COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

Exercices sur les instructions itératives (TANT QUE et RÉPÉTER...JUSQU'À)

Niveau Débutant (1-7)

Exercice 1 : Compte à rebours Écrire un programme qui affiche un compte à rebours de 10 à 0 en utilisant TANT QUE.

Exercice 2 : Somme des N premiers entiers Demander à l'utilisateur un entier N, puis calculer et afficher la somme 1+2+3+...+N avec RÉPÉTER...JUSQU'À.

Exercice 3 : Table de multiplication Afficher la table de multiplication d'un nombre saisi par l'utilisateur (de 1 à 10) avec TANT QUE.

Exercice 4 : Validation de saisie Demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 100. Redemander tant que le nombre n'est pas dans cet intervalle (RÉPÉTER...JUSQU'À).

Exercice 5 : Nombre de chiffres Calculer le nombre de chiffres d'un entier positif saisi par l'utilisateur avec TANT QUE.

Exercice 6 : Somme jusqu'à dépassement Additionner les entiers successifs (1, 2, 3...) jusqu'à ce que la somme dépasse 1000. Afficher combien de nombres ont été additionnés (RÉPÉTER...JUSQU'À).

Exercice 7 : Affichage des nombres pairs Afficher tous les nombres pairs entre 1 et 50 avec TANT QUE.

Niveau Intermédiaire (8-14)

Exercice 8 : Calcul de la factorielle Calculer la factorielle d'un nombre N (N!) avec TANT QUE.

Exercice 9 : Suite de Fibonacci Afficher les N premiers termes de la suite de Fibonacci avec RÉPÉTER...JUSQU'À.

Exercice 10 : Nombre premier Vérifier si un nombre saisi est premier en testant tous les diviseurs possibles avec TANT QUE.

Exercice 11 : Plus grand diviseur commun (PGCD) Calculer le PGCD de deux nombres en utilisant l'algorithme d'Euclide avec RÉPÉTER...JUSQU'À.

Exercice 12 : Inversion d'un nombre Inverser les chiffres d'un nombre (ex: 1234 devient 4321) avec TANT QUE.

Exercice 13 : Jeu de devinette Créer un jeu où l'ordinateur choisit un nombre aléatoire entre 1 et 100, et l'utilisateur doit le deviner. Indiquer "trop grand" ou "trop petit" (RÉPÉTER...JUSQU'À).

Exercice 14 : Moyenne d'une série de notes Saisir des notes (arrêt avec -1) et calculer leur moyenne avec TANT QUE.

Niveau Avancé (15-20)

Exercice 15 : Conversion décimal vers binaire Convertir un nombre décimal en binaire en utilisant RÉPÉTER...JUSQU'À.

Exercice 16 : Nombre parfait Vérifier si un nombre est parfait (égal à la somme de ses diviseurs propres, ex: 6 = 1+2+3) avec TANT QUE.

Exercice 17 : Suite de Syracuse (Conjecture de Collatz) Pour un nombre N, appliquer : si N est pair, diviser par 2, sinon multiplier par 3 et ajouter 1. Répéter jusqu'à atteindre 1. Compter le nombre d'étapes (RÉPÉTER...JUSQU'À).

Exercice 18 : Calcul de puissance sans opérateur Calculer X^N en effectuant N multiplications successives avec TANT QUE.

Exercice 19 : Extraction des chiffres pairs et impairs Lire un entier et séparer ses chiffres pairs et impairs pour former deux nouveaux nombres (ex: 12345 → pairs: 24, impairs: 135) avec RÉPÉTER...JUSQU'À.

Exercice 20 : Menu interactif avec validation Créer un menu avec plusieurs options (1: Addition, 2: Soustraction, 3: Multiplication, 4: Quitter). Redemander le choix tant qu'il n'est pas valide, puis exécuter l'opération choisie. Répéter jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse "Quitter" (combinaison TANT QUE et RÉPÉTER...JUSQU'À).

Conseils de résolution :

- Identifiez d'abord la condition d'arrêt de votre boucle
- TANT QUE s'utilise quand la condition est testée AVANT l'exécution
- RÉPÉTER...JUSQU'À s'utilise quand on veut exécuter AU MOINS UNE FOIS
- N'oubliez pas d'initialiser vos variables avant la boucle
- Assurez-vous que la condition de sortie sera atteinte (instruction de mise à jour de la variable qui intervient dans la condition) pour éviter les boucles infinies